AI Value

Digital & AI Transformation

MEASURABLE • GOVERNED • SUSTAINABLE

GUIDE D'INSTALLATION — ÉDITEUR

CortexSkills

Poste de signature, installation locale et en cloud privé / sur site, gestion des licences et paquets clients

Version 1.15.0 · 2026-10-15

Interne — AI Value

Table des matières

1. Vue d'ensemble **3**

2. Prérequis **4**

3. Le poste de signature (une seule fois) **5**

4. Scénario 1 — Installation locale (localhost) **6**

5. Scénario 2 — Cloud privé ou sur site (version éditeur) **7**

5.1 Préparer le serveur 7

5.2 Copier l'application et votre clé publique 7

5.3 Installer 7

5.4 Exploiter 8

6. Gestion des licences **9**

6.1 Créer 9

6.2 Lire 10

6.3 Modifier et renouveler 10

6.4 Révoquer et retirer 10

6.5 Supprimer 11

6.6 Un client qui installe chez lui 11

7. Plans et add-ons **12**

8. Dépannage **13**

9. Référence des commandes **14**

1. Vue d'ensemble

Tout ce dont l'éditeur a besoin tient dans un seul fichier, CortexSkills-Editeur-1.15.0.zip, sans code source. Il s'utilise sur deux types de machines : votre poste (Linux), qui signe les licences, et les serveurs où CortexSkills s'exécute.

Dans le paquet éditeur	Contenu	Où l'utiliser
gestion-licences/	cslic (licences : créer, lister, afficher, modifier, renouveler, révoquer, supprimer, vérifier), cslic-paquet (paquet d'un client), cslic-sauvegarder (sauvegarde chiffrée).	Votre poste uniquement : le poste de signature, qui détient la clé privée.
application/	CortexSkills pour vos propres installations (tarifs visibles) : Dockerfile, compose, HTTPS, exécutable minifié, scripts installer.sh, licences.sh, sauvegarder.sh, mettre-a-jour.sh.	Scénario 1 : votre poste (localhost). Scénario 2 : un serveur de cloud privé ou sur site.
paquet-client/	CortexSkills-Client-1.15.0.zip : le paquet du client (sans tarif ni élément commercial), à préparer pour chaque envoi avec cslic-paquet.	Envoyé aux clients avec le Guide d'installation client et le Guide utilisateur.
LISEZMOI.txt	Les premières commandes.	—

Comment l'application est protégée

Pas de code source : le serveur est livré minifié (noms raccourcis, commentaires et mise en forme supprimés), les écrans web compilés ; ni tests, ni outil de signature, ni carte de sources.

Licence signée Ed25519 : le plan, le nombre d'utilisateurs, les add-ons et la date de fin viennent uniquement du fichier .lic ; un fichier modifié est refusé ; le client ne peut changer ni le plan ni les add-ons, ni dans l'écran ni par la console.

Clé publique figée en lecture seule dans l'image ; aucun réglage ne permet d'en désigner une autre. L'application refuse de démarrer si une clé privée se trouve dans son dossier.

Version client sans élément commercial : aucun prix, aucun devis, pas d'écran Tarifs ; les prix sont retirés jusque dans la base.

Conteneur non privilégié, en lecture seule, port local uniquement.

Limite à connaître : un logiciel installé chez un client peut toujours être étudié par un administrateur déterminé disposant de tous les droits sur le serveur. La protection technique se complète par le contrat (licence d'utilisation, interdiction de rétro-ingénierie, droit d'audit, nombre d'utilisateurs, date de fin).

2. Prérequis

Machine	Besoin
Votre poste (signature et scénario 1)	Linux 64 bits ; Docker Engine 24+ avec compose (scénario 1 et cslic sans Node.js) ou Node.js 22 (cslic seul) ; unzip, zip, sha256sum, openssl (sudo apt install zip unzip openssl).
Serveur (scénario 2)	Linux 64 bits, 2 vCPU, 4 Go de RAM, 25 Go de disque (jusqu’à environ 100 utilisateurs actifs ; 4 vCPU / 8 Go au-delà) ; Docker Engine 24+ avec compose ; un nom DNS ; ports 80/443.
Pendant la construction de l’image	Accès au registre Docker et au registre npm (ou à vos miroirs).

Décompressez le paquet sur votre poste, par exemple dans ~/cortexskills : unzip CortexSkills-Editeur-1.15.0.zip -d ~/cortexskills.

3. Le poste de signature (une seule fois)

Créez la paire de clés et le registre des licences :

```
cd ~/cortexskills/CortexSkills-Editeur-1.15.0/gestion-licences
./cslic init
```

cslic enregistre tout dans ~/.cortexskills-editeur : cles/vendor-private.pem (secrète), cles/vendor-public.pem, registre.json, licences/, archives/ et journal.log. Il affiche l'empreinte de la clé publique : notez-la, vos clients peuvent la comparer. cslic utilise Node.js 22 s'il est installé, sinon un conteneur Node.js (Docker) : les commandes sont les mêmes.

Sauvegardez immédiatement le poste de signature, hors ligne et chiffré :

```
./cslic-sauvegarder ~/coffre          # demande un mot de passe ; produit cortexskills-editeur-AAAA-MM-JJ.tar.gz.enc
# restauration : openssl enc -d -aes-256-cbc -pbkdf2 -in <fichier.enc> | tar -xz -C ~
```

Règles de la clé privée

Elle ne quitte jamais votre poste : ni serveur de scénario 2, ni client, ni messagerie, ni dépôt de code.

Si elle est perdue, vous ne pouvez plus émettre ni renouveler de licence ; si elle est divulguée, n'importe qui peut en émettre. Dans les deux cas, il faut une nouvelle paire de clés et de nouveaux paquets et licences pour tous les clients.

Ne relancez jamais cslic init sur un autre poste : utilisez la sauvegarde.

Ajoutez cslic à votre chemin pour l'appeler de partout : echo 'export PATH="$PATH:$HOME/cortexskills/CortexSkills-Editeur-1.15.0/gestion-licences"' >> ~/.bashrc

4. Scénario 1 — Installation locale (localhost)

Sur votre poste, pour démontrer, former ou piloter avec un client, à l'adresse http://localhost:4000, dans le même mode de production sur site que chez un client.

```
cd ~/cortexskills/CortexSkills-Editeur-1.15.0/application
./installer.sh local
```

installer.sh demande l'e-mail et le mot de passe de l'administrateur de la plateforme, puis :

- vérifie Docker, l'absence de clé privée dans le dossier, et reprend votre clé publique depuis le poste de signature ;
- écrit .env avec des secrets générés (PUBLIC_URL=http://localhost:4000, sans HTTPS) ;
- construit l'image (docker compose build, 2 à 5 minutes la première fois) et démarre ;
- attend que l'application soit en bonne santé, puis efface le mot de passe de .env.

Ouvrez http://localhost:4000. Arrêt : docker compose stop ; relance : docker compose up -d (dans application/).

5. Scénario 2 — Cloud privé ou sur site (version éditeur)

Sur un serveur que vous administrez — cloud privé, serveur sur site, ou VPS — pour un pilote ou une démonstration accessible en HTTPS. Mêmes protections que chez un client ; la signature reste sur votre poste.

5.1 Préparer le serveur

```
sudo apt update && sudo apt -y upgrade && sudo apt -y install unzip rsync
sudo ufw allow OpenSSH && sudo ufw allow 80/tcp && sudo ufw allow 443/tcp && sudo ufw enable
curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh && sudo sh get-docker.sh
sudo usermod -aG docker $USER && sudo systemctl enable --now docker       # puis reconnectez-vous
```

Créez l'enregistrement DNS : competences.mondomaine.ma → adresse du serveur.

5.2 Copier l'application et votre clé publique

```
# sur votre poste
cd ~/cortexskills/CortexSkills-Editeur-1.15.0
./gestion-licences/cslic cle-publique application/
scp -r application utilisateur@serveur:/tmp/cortexskills-1.15.0
# sur le serveur
sudo mkdir -p /opt/cortexskills && sudo chown $USER /opt/cortexskills
mv /tmp/cortexskills-1.15.0 /opt/cortexskills/ && ln -sfn /opt/cortexskills/cortexskills-1.15.0 /opt/cortexskills/actuel
```

5.3 Installer

```
cd /opt/cortexskills/actuel
./installer.sh serveur competences.mondomaine.ma auto        # ou internal, ou files
```

Mode de certificat	Quand
auto	Serveur joignable depuis Internet : certificat Let's Encrypt obtenu et renouvelé par Caddy.
internal	Réseau privé sans Internet : autorité interne de Caddy (avertissement du navigateur tant qu'elle n'est pas approuvée).
files	Certificat de l'entreprise : copiez certs/cert.pem et certs/key.pem avant installer.sh.

installer.sh répond « CortexSkills fonctionne : https://competences.mondomaine.ma ». Renseignez ensuite les lignes SMTP_* de .env pour que les invitations et relances partent réellement, puis docker compose up -d.

5.4 Exploiter

```
crontab -e      # sauvegarde chaque nuit, copiée vers une autre machine :
30 2 * * * DISTANT=utilisateur@sauvegarde:/cortexskills
/opt/cortexskills/actuel/sauvegarder.sh >> $HOME/cortexskills-sauvegarde.log 2>&1
```

- Mise à jour : copiez le dossier application/ de la nouvelle version à côté de l'actuel, puis dans le nouveau dossier : ./mettre-a-jour.sh /opt/cortexskills/actuel ; enfin ln -sfn <nouveau dossier> /opt/cortexskills/actuel.
- Restauration : docker compose stop cortexskills, puis docker compose run --rm --no-deps --entrypoint cortexskills-admin cortexskills restore <fichier.db>, puis docker compose start cortexskills.
- Plusieurs organisations clientes peuvent être actives sur la même installation : une licence chacune.

6. Gestion des licences

Une licence suit toujours le même cycle. La signature (création, modification) se fait sur votre poste avec cslic ; l'installation et le retrait se font sur l'installation concernée avec licences.sh (scénarios 1 et 2) ou par le client (cortexskills-admin).

Étape	Sur le poste de signature (cslic)	Sur l'installation
Demande	—	./licences.sh organisation … puis ./licences.sh demande <domaine> → Organization ID
Créer (C)	cslic creer …	./licences.sh installer <fichier.lic>
Lire (R)	cslic lister · cslic afficher L-0001 · cslic lister --csv	./licences.sh liste · ./licences.sh detail <domaine> · écran Configuration et licence
Modifier (U)	cslic modifier L-0001 … · cslic renouveler L-0001 --fin …	./licences.sh installer <nouvelle version>
Révoquer	cslic revoquer L-0001 --motif …	./licences.sh retirer <domaine>
Supprimer (D)	cslic supprimer L-0001 --oui	—

6.1 Créer

Créer l'organisation sur l'installation (dossier application/ en scénario 1, /opt/cortexskills/actuel en scénario 2) :

```
./licences.sh organisation --name "Clinique Exemple" --domain clinique-exemple.ma \
  --admin-email admin@clinique-exemple.ma --admin-name "Admin Clinique" --admin-password 'Str0ng#Passw0rd2026' --lang fr
./licences.sh demande clinique-exemple.ma          # affiche l'Organization ID
```

Signer sur votre poste :

```
cslic creer --societe "Clinique Exemple" --org-id <Organization ID> --plan SME-GRO --utilisateurs 50 \
  --fin 2027-12-31 --addons AD-11 --ref CONTRAT-2026-014
```

Option	Signification	Règle
--societe	Nom du client écrit dans la licence.	Obligatoire.
--org-id	Organization ID affiché par la demande.	Exact (format UUID) ; la licence ne vaut que pour cette organisation.
--plan	Plan (tableau du chapitre 7).	Fixe les modules de l'organisation.
--utilisateurs	Nombre maximal d'utilisateurs actifs.	La création d'un utilisateur au-delà est refusée.
--fin	Date de fin (AAAA-MM-JJ).	Alerte 30 jours avant ; lecture seule après.
--addons	Add-ons (chapitre 7), séparés par des virgules.	Facultatif ; seuls ces add-ons sont actifs.

Option	Signification	Règle
--fonctions, --ref, --notes	Mentions libres ; référence du contrat ; notes internes.	Facultatif.

cslic attribue un numéro (L-0001, L-0002…), écrit le fichier ~/.cortexskills-editeur/licences/L-0001_v1_Clinique_Exemple.lic et l'inscrit au registre. Une seule licence active par organisation : pour la changer, modifiez-la.

Installer. Scénario 1 : directement depuis votre poste. Scénario 2 : copiez d'abord le fichier sur le serveur.

```
# scénario 1 (dossier application/)
./licences.sh installer ~/.cortexskills-editeur/licences/L-0001_v1_Clinique_Exemple.lic
# scénario 2
scp ~/.cortexskills-editeur/licences/L-0001_v1_Clinique_Exemple.lic
utilisateur@serveur:/opt/cortexskills/actuel/licence/
./licences.sh installer licence/L-0001_v1_Clinique_Exemple.lic          # sur le
serveur
```

6.2 Lire

```
cslic lister                    # licences actives : numéro, société, plan,
utilisateurs, fin, version, état
cslic lister --tout --csv registre.csv   # tout l'historique, exporté pour un tableur
cslic afficher L-0001           # détail et historique (création, modifications,
révocation)
./licences.sh liste             # sur l'installation : licences installées et leur
état
./licences.sh detail clinique-exemple.ma
```

États : ACTIVE, ACTIVE (n j) dans les 30 derniers jours, EXPIRÉE, RÉVOQUÉE. Le journal ~/.cortexskills-editeur/journal.log trace chaque opération (date, utilisateur, licence).

6.3 Modifier et renouveler

```
cslic modifier L-0001 --utilisateurs 80                 # plus d'utilisateurs
cslic modifier L-0001 --plan BND-02 --addons AD-02,AD-11   # autre plan, autres add-ons
(--addons "" pour aucun)
cslic renouveler L-0001 --fin 2028-12-31                 # nouvelle date de fin
```

Chaque modification signe une nouvelle version (L-0001_v2_…lic) et l'inscrit dans l'historique. Installez-la comme la première (./licences.sh installer …, ou par le client) : elle remplace la précédente, sans redémarrage.

6.4 Révoquer et retirer

```
cslic revoquer L-0001 --motif "contrat résilié"
```

```
./licences.sh retirer clinique-exemple.ma        # sur l'installation : les
utilisateurs ne peuvent plus se connecter
```

Sur vos installations (scénarios 1 et 2), le retrait est immédiat. Chez un client qui installe lui-même, une licence ne peut pas être annulée à distance : elle cesse à sa date de fin. Préférez donc des durées d'un an, renouvelées, et appliquez le contrat. Les données de l'organisation restent dans le volume.

6.5 Supprimer

```
cslic supprimer L-0001 --oui            # licence révoquée ou expirée ; --force pour
une licence encore active
```

La fiche et toutes les versions du fichier sont déplacées dans ~/.cortexskills-editeur/archives ; la ligne disparaît du registre. Le journal garde la trace de l'opération.

6.6 Un client qui installe chez lui

Préparer son paquet (votre clé publique est ajoutée, l'empreinte calculée) :

```
cd ~/cortexskills/CortexSkills-Editeur-1.15.0
./gestion-licences/cslic-paquet paquet-client/CortexSkills-Client-1.15.0.zip ~/envois
# → ~/envois/CortexSkills-Client-1.15.0.zip et ~/envois/CortexSkills-Client-
1.15.0.zip.sha256
```

Envoyer au client : les deux fichiers ci-dessus, le Guide d'installation client et le Guide utilisateur (Word et PDF).

Recevoir les lignes de sa demande (licence-request) : société et Organization ID.

Signer avec cslic creer (6.1) et lui envoyer le fichier .lic par e-mail. Il l'installe avec licence-install, sans accès de votre part à son serveur.

Renouvellements et changements : cslic modifier / renouveler, puis envoi de la nouvelle version.

7. Plans et add-ons

Plan	Nom	Contient
PK-01	Offre ingénierie de formation de base	PK-01
PK-02	Offre réalisation et expérience d'apprentissage	PK-02
PK-03	Offre évaluation, analytique et ROI	PK-03
PK-04	Offre conformité et certification	PK-04
PK-05	Offre talents et mobilité	PK-05
PK-06	Offre entreprise étendue	PK-06
PK-07	Offre conseil et diagnostic	PK-07
PK-08	Offre pilotage stratégique des effectifs et gouvernance	PK-08
BND-01	Pack Démarrage	PK-01, PK-02
BND-02	Pack Croissance	PK-01 à PK-03
BND-03	Pack Entreprise	PK-01 à PK-05
BND-04	Pack Stratégique	PK-01 à PK-06, PK-08
BND-05	Suite complète	PK-01 à PK-08
SME-ESS	Pack PME Essentiel	PK-01
SME-GRO	Pack PME Croissance	PK-01 à PK-03
SME-CMP	Pack PME Complet	PK-01 à PK-08

Add-on	Nom
AD-01	Apprentissage immersif (RV/RA/simulation)
AD-02	Moteur de personnalisation IA
AD-03	Analytique prédictive
AD-04	Apprentissage social et collaboratif
AD-05	Moteur de ludification
AD-06	Curation et agrégation de contenus
AD-07	Capture et transfert des savoirs d'experts
AD-08	Déploiement multi-sites / multi-entités
AD-09	Validation externe du plan de formation
AD-10	Maturité managériale
AD-11	Bibliothèque de questionnaires et diffusion multicanale

Les tarifs restent visibles dans vos installations (Administration › Tarifs) ; ils n'apparaissent jamais chez les clients.

8. Dépannage

Ce que vous voyez	Cause	Que faire
cslic : « Poste de signature non initialisé »	cslic init jamais lancé sur ce poste, ou CSLIC_HOME différent.	cslic init (premier poste) ou restauration de la sauvegarde chiffrée.
cslic init : « Une paire de clés existe déjà »	Protection contre l'écrasement des clés.	Ne rien faire : la paire existante doit être conservée.
cslic creer : « déjà active pour cette organisation »	Une seule licence active par organisation.	cslic modifier L-xxxx …
installer.sh : « Copiez votre vendor-public.pem »	Clé publique absente du dossier (scénario 2).	cslic cle-publique application/ sur votre poste, puis copie.
« The vendor PRIVATE key must never be on a customer server »	vendor-private.pem trouvé dans le dossier de l'application.	Retirez-le : il ne doit exister que dans ~/.cortexskills-editeur/cles.
licence-install : « signature is not valid » partout	Paquets construits avec une autre clé publique que celle de cslic.	Comparez les empreintes (cslic empreinte) ; refaites les paquets avec cslic-paquet.
cslic-paquet : « la commande zip manque »	Outils absents.	sudo apt install zip unzip

9. Référence des commandes

Où	Commande	Rôle
Poste	cslic init · cslic-sauvegarder <dossier> · cslic empreinte · cslic cle-publique <dossier>	Clés et sauvegarde
Poste	cslic creer · lister · afficher · modifier · renouveler · revoquer · supprimer · verifier	Licences (CRUD)
Poste	cslic-paquet paquet-client/CortexSkills-Client-1.15.0.zip <dossier>	Paquet d'un client
Installation	./installer.sh local · ./installer.sh serveur <dns> [auto|internal|files]	Scénarios 1 et 2
Installation	./licences.sh organisation · organisations · demande · installer · liste · detail · retirer	Organisations et licences installées
Installation	./sauvegarder.sh · ./mettre-a-jour.sh <ancien dossier>	Exploitation
Installation	docker compose exec cortexskills cortexskills-admin help	Console complète